

Dados do Componente Curricular

Código e Nome: PCC508 - Sistemas Operacionais

Docente(s) Responsável (is): Tales Heimfarth (DAC)

Tópico 8

Tópico 8 - Sistemas de arquivos distribuídos: introdução, semântica de compartilhamento.

1. O QUE VAMOS ESTUDAR?

Este material foi proposto para ser desenvolvido em um prazo acima especificado. No presente roteiro nós estudaremos os sistemas de arquivos distribuídos. Em um sistema de arquivos desse tipo, o acesso aos arquivos remotos é feito como se fossem locais. Estudaremos os requisitos de um sistema de arquivos distribuído, além de entendermos a arquitetura destes sistemas. Além disso, estudaremos dois exemplos desse tipo de sistema: NFS e AFS.

2. O QUE JÁ SABEMOS E POR QUE PRECISAMOS APRENDER?

Em roteiro anterior aprendemos sobre os sistemas de arquivo, responsáveis por proporcionar uma abstração adequada ao espaço de armazenamento perene, os discos. No presente roteiro, nosso estudo será aprofundado. Os sistemas de arquivos remotos permitem uma extensão do conceito: arquivos remotos podem ser acessados como se fossem locais.

Ao finalizar este roteiro, você deverá ser capaz de:

- Entender o que é um sistema de arquivos distribuídos
- Aprender sobre a arquitetura do serviço de arquivos
- Saber como funcionam o NFS e AFS

3. O QUE DEVEMOS FAZER PARA APRENDER?

Para que os objetivos do presente roteiro sejam alcançados, diversos estudos e atividades são sugeridos. Para isso, solicitamos que você realize as atividades listadas a seguir.

Caso você tenha dificuldades em entender qualquer uma destas atividades, ou tenha alguma dúvida sobre os assuntos tratados neste roteiro, no final do tópico há um fórum de dúvidas, no qual você poderá postar a sua pergunta. Irei te responder e auxiliar assim que for possível.

[Atividade 1] Nessa etapa, aprenderemos os conceitos sobre sistemas de arquivos distribuídos e sobre a arquitetura do serviço de arquivos. Estudaremos também dois exemplos práticos: o Network File System (NFS) e o Andrew File System, sua estrutura e implementação. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo do seguinte material:

- Leitura de parte do livro “**Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projetos**”, como indicado a seguir:
 - Capítulo 12, Sistemas de Arquivos Distribuídos

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade - AVALIATIVA] No presente roteiro, a atividade avaliativa será a elaboração e apresentação de um seminário sobre o material estudado. A data da apresentação será combinada com o professor. A mesma deve ter duração de até 40 minutos e será avaliada. Sugiro que você pesquise outros exemplos de sistemas de arquivos distribuídos para enriquecer a apresentação. A atividade pode ser realizada em dupla.

4. QUE PRODUTO(S) DEVE(M) SER GERADO(S) E COMO SERÁ(ÃO) AVALIADO(S)?

Neste roteiro, o produto a ser gerado é a apresentação de um seminário apresentando o conteúdo de sistemas de arquivo distribuídos. Será indicado um valor de 0 a 10 para o seminário. A atividade avaliativa pode ser realizada em dupla.

5. REFERÊNCIAS

1. George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, Gordon Blair. SISTEMAS DISTRIBUÍDOS: Conceitos e Projetos. Porto Alegre : Bookman, 2013.
2. Andrew S. Tanenbaum. Sistemas Operacionais Modernos. Person/Prentice Hall. 2003. Pode ser utilizada edição posterior, sugiro a 3a em diante.